Montageanleitung Schaltschranksystem PV-400

Panelvolt d.o.o., Novi Sad · Dokument: PV-MA-400-DE · Ausgabe 2026-02

1. Sicherheitshinweise

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des Schaltschranksystems PV-400 dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Vor Beginn aller Arbeiten sind die fünf Sicherheitsregeln einzuhalten:

- Freischalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt die Gewährleistung. Die Schaltschränke entsprechen der Norm IEC 61439-1/-2 und der Schutzart IP54 bei geschlossener Tür.

2. Transport und Lagerung

Die Schränke werden stehend auf einer Holzpalette geliefert. Das Leergewicht eines Schranks (800 × 2000 × 600 mm) beträgt ca. 180 kg. Für den Transport mit dem Kran sind die vier Kranösen auf dem Dach zu verwenden; der Seilwinkel darf 60° nicht überschreiten. Beim Transport mit dem Gabelstapler darf der Schrank höchstens um 10° geneigt werden.

Lagerung nur in trockenen, geschlossenen Räumen bei einer Temperatur von –25 °C bis +55 °C und einer relativen Luftfeuchte von höchstens 85 % (nicht kondensierend).

Bei der Anlieferung ist die Ware sofort auf Transportschäden zu prüfen. Schäden sind auf dem Lieferschein zu vermerken und innerhalb von 48 Stunden schriftlich an Panelvolt zu melden.

3. Aufstellung

Der Aufstellungsort muss eben und tragfähig sein. Die zulässige Unebenheit des Bodens beträgt höchstens 2 mm pro Meter. Folgende Mindestabstände sind einzuhalten:

- Rückseite zur Wand: mindestens 50 mm (bei Schränken mit Lüftungsgittern 100 mm).
- Vor der Schranktür: mindestens 1000 mm Bedien- und Wartungsgang.
- Fluchtweg bei vollständig geöffneter Tür: mindestens 700 mm.

4. Anreihen von Schränken

Mehrere Schränke werden mit den mitgelieferten Anreihverbindern verbunden. Pro Schrankverbindung sind 8 Anreihverbinder zu verwenden (je 4 vorne und hinten). Das Anzugsmoment der Anreihverbinder beträgt 12 Nm. Zwischen die Schränke ist die mitgelieferte Dichtung zu legen, damit die Schutzart IP54 erhalten bleibt.

5. Befestigung am Boden

Jeder Schrank wird mit 4 Schwerlastankern M10 am Betonboden befestigt. Das Anzugsmoment der Bodenanker beträgt 35 Nm. Auf Doppelböden ist der Montagerahmen PV-400-MR zu verwenden.

6. Anzugsmomente für Sammelschienenverbindungen

Die folgenden Anzugsmomente gelten für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 an Kupfer-Sammelschienen. Nach dem Anziehen ist jede Schraubverbindung mit einem gelben Lackstift zu markieren.

Gewinde	Anzugsmoment	Schlüsselweite
M6	10 Nm	10 mm
M8	20 Nm	13 mm
M10	40 Nm	17 mm
M12	70 Nm	19 mm

Für die Klemmen der Schutzgeräte gelten die Angaben des jeweiligen Geräteherstellers.

7. Erdung und Schutzleiter

Die PE-Schiene jedes Schranks ist mit dem Erdungssystem des Gebäudes zu verbinden. Der Mindestquerschnitt des Erdungsleiters beträgt 16 mm² Cu. Die Tür und die Seitenwände sind über die vormontierten Erdungsbänder (6 mm²) mit dem Schrankgerüst verbunden; diese Verbindungen dürfen nicht entfernt werden.

8. Kabeleinführung

Die Kabeleinführung erfolgt von unten über die geteilten Flanschplatten. Es dürfen nur Kabelverschraubungen mit mindestens Schutzart IP54 verwendet werden. Nicht benutzte Öffnungen sind mit Blindstopfen zu verschließen. Kabel sind innerhalb von 300 mm nach der Einführung zugentlastet zu befestigen.

9. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Einschalten sind folgende Prüfungen durchzuführen und im Prüfprotokoll PV-PP-400 zu dokumentieren:

- Sichtprüfung auf Beschädigungen, Fremdkörper und Werkzeugreste.
- Kontrolle der Anzugsmomente (Stichprobe von mindestens 10 % der Sammelschienenverbindungen).
- Durchgängigkeit des Schutzleiters: Widerstand höchstens 0,1 Ω.
- Isolationsmessung mit 500 V DC: Isolationswiderstand mindestens 1 MΩ.
- Funktionsprüfung der Steuerung und der Schutzgeräte.

10. Wartung

Die Anzugsmomente der Sammelschienenverbindungen sind einmal jährlich zu prüfen. Die Filtermatten der Lüftungsgitter sind alle 6 Monate zu wechseln, in staubiger Umgebung alle 3 Monate.

Technischer Support: Panelvolt d.o.o., Tel. +381 21 000 0140, support@panelvolt.example (Montag bis Freitag, 08:00–16:00 Uhr MEZ).